第14届中国北方数学奥林匹克

中图分类号:G424.79　　文献标识码:A　　文章编号:1005-6416(2018)10-0033-04

1. 已知 a、b、c 均为非负实数,且

$$a^2+b^2+c^2+ab+\frac{2}{3}ac+\frac{4}{3}bc=1.$$

求 $a+b+c$ 的最大值与最小值.

(焦和平　供题)

2. 若对于素数 p 及任意正整数 a、b,均有 $a\equiv b(\bmod p)$ 当且仅当 $a^3\equiv b^3(\bmod p)$,则称 p 为"好的".证明:

(1)存在无穷多个 p 是好素数;

(2)存在无穷多个 p 不是好素数.

(王建秋　供题)

3. 如图1,A、B、C、D、E 依次为⊙O 上的点,顺次联结 AD、DB、BE、EC、CA,得五边形 $FGHIJ$. 证明:F、G、H、I、J 五点共圆的充分必要条件是 $\frac{FG}{CE}=\frac{GH}{DA}=\frac{HI}{BE}=\frac{IJ}{AC}=\frac{JF}{BD}$.

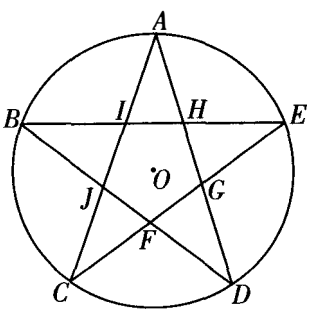


图1

(张利民　供题)

4. 对于 $n(n\geqslant 3)$ 个整数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$,将这些数围成一圈,每次操作将相邻的两个数作差并取绝对值,得到 n 个新的整数,再将这 n 个数不改变顺序围成一圈. 求所有的正整数 n,使得对于任意 n 个整数,可经过有限次操作,最后得到的 n 个数字均相同.

(缠祥瑞　供题)

5. 如图2,锐角△ABC 的垂心为 H,边 AB 上点 D 与边 AC 上点 E 满足 $DE\parallel CH$,且△BDH 的外接圆过线段 DE 的中点. 证明:$\angle ABM=\angle ACM$.

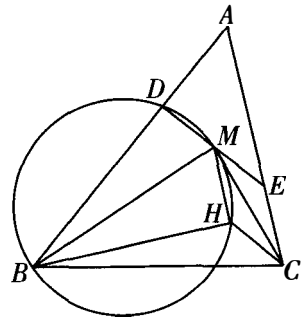


图2

(郝红宾　供题)

6. 设数列 $\{a_n\}$ 满足:

$a_1=3$,

$na_{n+1}=2(n+1)a_n-n-2(n\geqslant 1)$.

证明:对任意奇素数 p,均存在正整数 m,使得 a_m 与 a_{m+1} 均为 p 的倍数.

(许宏杰　供题)

7. 甲乙两人做游戏,将标有数字1到99的99枚棋子放在一个圆周的99个等分点上,两人轮流放置,每次放一枚,甲先放置. 规定:先使相邻三个分点所放棋子上的数成等差数列的一方获胜. 问:甲乙两人谁有必胜策略?并说明理由.　　(张利民　供题)

8. 证明:存在无穷多个正整数 n,使得

$2\,018\mid(1+2^n+3^n+4^n)$.　(张雷　供题)

参考答案

1. 先求最小值.

由 $(a+b+c)^2$

$$=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$$

$$\geqslant a^2+b^2+c^2+ab+\frac{2}{3}ac+\frac{4}{3}bc=1$$

$$\Rightarrow a+b+c\geqslant 1.$$

于是,$a+b+c$ 的最小值为 1,当 a、b、c 中有一个 1、两个 0 时,上式等号成立.

再求最大值.

设 $a=a_1$,$b=2b_1$,$c=3c_1$.

则原式可化为

$$a_1^2+4b_1^2+9c_1^2+2a_1b_1+2a_1c_1+8b_1c_1=1.$$

令 $x_1=a_1+b_1+c_1$,$x_2=b_1+c_1$,$x_3=c_1$.

则 $a_1^2+4b_1^2+9c_1^2+2a_1b_1+2a_1c_1+8b_1c_1$

$$=(a_1+b_1+c_1)^2+3(b_1+c_1)^2+5c_1^2$$

$$=x_1^2+3x_2^2+5x_3^2=1,$$

且 $a+b+c=a_1+2b_1+3c_1$

$$=x_1+x_2+x_3$$

$$=1\cdot x_1+\frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\sqrt{3}x_2+\frac{1}{\sqrt{5}}\cdot\sqrt{5}x_3$$

$$\leqslant\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}\right)^{\frac{1}{2}}(x_1^2+3x_2^2+5x_3^2)^{\frac{1}{2}} \qquad ①$$

$$=\sqrt{\frac{23}{15}}=\frac{\sqrt{345}}{15}.$$

当 $x_1=M$,$x_2=\frac{1}{3}M$,$x_3=\frac{1}{5}M$ $\left(M=\sqrt{\frac{15}{23}}\right)$,即

$$a=\frac{2}{3}M,b=\frac{4}{15}M,c=\frac{3}{5}M$$

时,式①等号成立.

综上,$a+b+c$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{345}}{15}$,最小值为 1.

2. (1)设 p 为 $3k+2$ 型素数.

下面证明 p 为好素数,于是,好素数有无穷多个.

首先,若 $a\equiv b(\bmod p)$,则

$$a^3\equiv b^3(\bmod p).$$

由 p 为素数,知当 $p\nmid b$ 时,存在正整数 b' 使得

$$bb'\equiv 1(\bmod p).$$

若 $a^3\equiv b^3(\bmod p)$,则

$$(ab')^3\equiv(bb')^3\equiv 1(\bmod p).$$

由费马小定理知

$$(ab')^{p-1}\equiv 1(\bmod p).$$

又 p 为 $3k+2$ 型素数,即 $3\nmid(p-1)$,则

$$ab'\equiv 1(\bmod p).$$

于是,$a\equiv b(\bmod p)$.

当 $p\mid b$ 时,若 $a^3\equiv b^3(\bmod p)$,则 $p\mid a$,故

$$a\equiv b\equiv 0(\bmod p).$$

综上,p 为好素数.

(2)只要证明:存在无穷多个正整数数对 (a,b),使得

$$a^3\equiv b^3(\bmod p),a\not\equiv b(\bmod p).$$

只需 $a\not\equiv b(\bmod p)$ 且 $p\mid(a^2+ab+b^2)$.

取素数 $p\neq 3$.

令 $a=1$,于是,$p\mid(b^2+b+1)$.

则 $p\nmid(b^2+b-2)$

$$\Rightarrow p\nmid(b-1)(b+2)$$

$$\Rightarrow p\nmid(b-1).$$

下面证明:$\{b^2+b+1\mid b\in\mathbf{Z}_+\}$ 中的不同素因子有无穷多个.

假设只有有限个,设为 $p_1,p_2,\cdots,p_n$,令

$$b=p_1p_2\cdots p_n.$$

则 $p_i\nmid(b^2+b+1)$ $(i=1,2,\cdots,n)$,此时,b^2+b+1 必含有不同于 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 的素因子,矛盾.

故取素数 p 为 $\{b^2+b+1\mid b\in\mathbf{Z}_+\}$ 中所有素因子,有无穷多个,且均不为好素数.

3. 由梅涅劳斯定理得

$$\frac{AI}{IC}\cdot\frac{CE}{EG}\cdot\frac{GH}{HA}=1, \qquad ①$$

$$\frac{AJ}{JC}\cdot\frac{CF}{FG}\cdot\frac{GD}{DA}=1. \qquad ②$$

①×②得

$$\frac{AI\cdot AJ}{AH\cdot AG}\cdot\frac{CF\cdot CG}{CI\cdot CJ}\cdot\frac{AG\cdot GD}{CG\cdot EG}\cdot\frac{GH}{AD}\cdot\frac{CE}{FG}=1. \qquad ③$$

必要性.

若 F、G、H、I、J 五点共圆,则由圆幂定理得

$AI\cdot AJ=AH\cdot AG$,

$CF\cdot CG=CI\cdot CJ$,

$AG\cdot GD=CG\cdot GE$.

代入式③得$\frac{GH}{AD}=\frac{FG}{CE}$.

类似地,

$\frac{FG}{CE}=\frac{GH}{DA}=\frac{HI}{BE}=\frac{IJ}{AC}=\frac{JF}{BD}$.

充分性.

若$\frac{FG}{CE}=\frac{GH}{DA}=\frac{HI}{BE}=\frac{IJ}{AC}=\frac{JF}{BD}$,则由式③及

$AG\cdot GD=CG\cdot GE$,

得 $\frac{AI\cdot AJ}{AH\cdot AG}=\frac{CI\cdot CJ}{CF\cdot CG}$.

类似地,

$$\frac{CI\cdot CJ}{CF\cdot CG}=\frac{EI\cdot EH}{EF\cdot EG}=\frac{BI\cdot BH}{BJ\cdot BF}$$

$$=\frac{DG\cdot DH}{DJ\cdot DF}=\frac{AG\cdot AH}{AI\cdot AJ}.$$

故$\frac{AI\cdot AJ}{AH\cdot AG}=\frac{AH\cdot AG}{AI\cdot AJ}=1$

$\Rightarrow AI\cdot AJ=AH\cdot AG$

$\Rightarrow I$、J、G、H 四点共圆.

类似地,F、G、I、J 四点共圆.

因此,F、G、H、I、J 五点共圆.

4. (1)若 n 不是 2 的方幂,设

$n=2^k t$ ($k\in\mathbf{N}$,t 为正奇数).

设这 n 个数为 $a_{tl+1}=1(l=0,1\cdots,2^k-1)$,其余为 0.

易知,每次操作后每个数均为 0 或 1.

设每次操作后用$|a_i-a_{i+1}|$代替 a_i(规定 $a_{n+1}=a_1$).

将连续的 t 个数作为一组,则这些数分成 2^k 组. 初始时,这些组数字相同,由于 $a_i=a_{t+i}$,于是,操作后得到的数中

$$|a_i-a_{i+1}|=|a_{t+i}-a_{t+i+1}|,$$

即操作后这些组数字也相同.

下面只需证前 t 个数字在若干次操作后不能均相同.

由于 $a_{t+1}=a_1$,于是,该问题等价于"t 个数围成一圈,其中,$a_1=1$,其余为 0"的情况.

注意到,每次操作后 1 的个数等于圆周上相邻数字不同的组数,从而,有偶数个. 若某一时刻 t 个数字均相同,则一定均为 0. 由于初始时不是所有数字均为 0,于是,此情况必由一次操作得到,此操作前只能所有数字均为 1,且有奇数个 1,矛盾.

(2)若 n 为 2 的方幂,设 $n=2^k$($k\in\mathbf{N}$).

设这 n 个整数中最小的为 a_i,将这 n 个数均减去 a_i,得到 n 个自然数. 若原来的 n 个数满足条件,这新得到的 n 个数也满足条件. 易知,此时每次操作均得到 n 个自然数,且最大值单调不增.

下面证明:经过若干次操作后这 n 个数奇偶性相同.

将每个数模 2,则这 n 个数均为 0 或 1,并将每次操作均进行模 2 运算. 在这种运算下,每次作相邻两数之差的绝对值与作相邻两数之和得到的结果相同,于是,考虑计算相邻两数之和的结果,只需证此时经过若干次操作之后所得的数字奇偶性均相同.

在第 i 个数字的位置上记 x^{i-1},令 $x^n=1$. 每次操作相当于将 a_i+a_{i+1} 记为 a_i. 由于初始时 a_{i+1} 位置上的标记为 a_i 位置上的标记乘以 x,于是,经过一次操作后相当于将每个位置上的标记乘以 $x+1$,此时,每个位置的标记均为前一个位置的标记乘以 x. 由数学归纳法,知经过 m 次操作后,每个位置的标记均为初始时这个位置的标记乘以 $(x+1)^m$,且此时 x^{i-1} 的系数就是 a_i 被计算的次数,从而,只需考虑 $(x+1)^m$ 各项系数的奇偶性.

经过 $n-1$ 次操作后,第 i 个位置的标记

为 $x^{i-1}(x+1)^{n-1}$，各项系数为 $C_{n-1}^{l}(l=0,1,\cdots,n-1)$.

注意到，$n=2^k$，$C_{2^k-1}^{l}=\prod_{i=1}^{l}\frac{2^k-i}{i}$为奇数.

则这 n 个位置的奇偶性与 $\sum_{i=1}^{n}a_i$ 的奇偶性均相同.

经过 $n-1$ 次操作后，所有数字奇偶性相同且最大值不增. 若此时所有数字均为奇数，则可将所有数减 1，仍满足条件，且最大值减小；所有数字均为偶数，则可将所有数除以 2，仍满足条件，且若最大值不为 0，则最大值减小.

故若最大值不为 0，则经过有限次操作后，最大值一定减小.

因此，经过有限次操作后，所有数字均为 0.

综上，所有的正整数 n 为 2 的方幂.

5. 联结 DH.

因为 $DE/\!/CH$ 且 $CH\perp AB$，所以，

$DE\perp AB$.

由 B、D、M、H 四点共圆 $\Rightarrow MH\perp BH$.

又 $BH\perp AC$，则 $MH/\!/AC$.

故四边形 $CHME$ 为平行四边形

$\Rightarrow CH/\!/EM$，且 $CH=EM$.

注意到，M 为线段 DE 的中点.

于是，$CH/\!/MD$ 且 $CH=MD$.

故四边形 $CHDM$ 为平行四边形.

因此，$\angle ACM=\angle MHD=\angle ABM$.

6. 由 $na_{n+1}=2(n+1)a_n-n-2$，知

$n(a_{n+1}-1)=2(n+1)(a_n-1)$

$\Rightarrow\frac{a_{n+1}-1}{a_n-1}=\frac{2(n+1)}{n}$.

结合 $a_1=3$，知 $a_n=2^n n+1$.

对任意奇素数 p，取正整数 $m=p-2$，由费马小定理知

$a_m=a_{p-2}=2^{p-2}(p-2)+1$

$\equiv -2^{p-1}+1\equiv 0(\bmod p)$，

$a_{m+1}=a_{p-1}=2^{p-1}(p-1)+1$

$\equiv -2^{p-1}+1\equiv 0(\bmod p)$.

7. 甲、乙两人均有不败策略，无人有必胜策略.

将 99 个点设为 $A_1,A_2,\cdots,A_{99}$.

首先，甲将点 A_{50} 标上 50，然后若乙将点 A_i 标上数 j，则甲就将点 A_{100-i} 标上数 $j\pm 50$. 若这两点相邻，则余下的数与它们均不能依次构成等差数列. 随后，每次当乙标完后，若存在余下的数将它填入某个未被放数的点后，就出现三个连续的点上标的数依次成等差数列，甲获胜；若不存在，设乙刚在点 A_m 处标完的数为 k，则甲就在点 A_{100-m} 处标上数 $k\pm 50$. 由对称性，甲标完后，不存在一个余下的数将它填入某个未被放数的点后，就出现三个连续的点上标的数依次成等差数列. 以同样方法一直进行下去，甲均可获胜.

其次，若甲第一次在点 A 处放置的数为 k，则乙在与甲标的点顺时针方向间隔 49 个点的点 B 处标数 $k+1$ 或 $k-1$，也采取这样的策略，即当甲每次标完后，若存在余下的数将它填入某个未被放数的点后，就出现三个连续的点上标的数依次成等差数列，乙获胜；若不存在，则乙就选择一个已放数且相邻的点未放数的点（优先选甲放的点），设该点放的数为 m，则在其邻点处放数 $k(|k-m|\geqslant 50)$，优先选择接近 50 的数，由乙采取的策略，知最后一次由甲标不会出现三个相邻的数成等差数列，从而，乙保持不败.

8. 令 $n=9\times 7\times 4k$. 则

$2\mid(1+2^n+3^n+4^n)$.

只要证明：$1\,009\mid(1+2^n+3^n+4^n)$.

由于 $2^9\equiv 3^9(\bmod 1\,009)$，故只要证

$1\,009\mid(1+2\times(2^9)^{4\times 7\times k}+((2^9)^{4\times 7\times k})^2)$.

设 $t=2^{9\times 7\times 4}$. 则 $t\equiv -1(\bmod 1\,009)$.

故 $1+2\times(2^9)^{4\times 7\times k}+((2^9)^{4\times 7\times k})^2=(t^k+1)^2$，当 k 为奇数时，上式可被 1 009 整除.

因此，命题成立.

（张同君　提供）